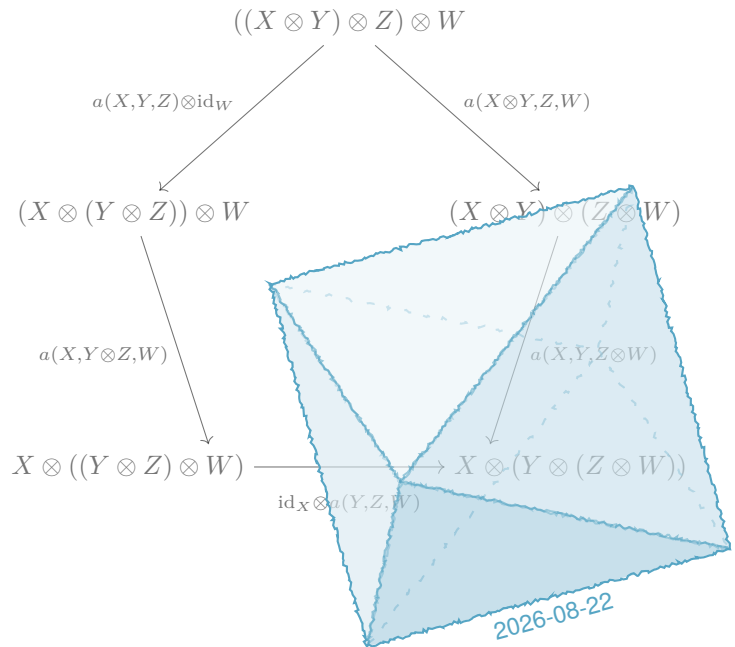




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

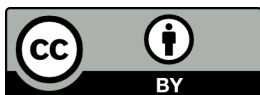
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



Bab 1

Teori himpunan

Latihan

1. Misalkan X, Y adalah himpunan terurut total. Definisikan dua himpunan terurut total baru berikut:

- (i) $X \sqcup Y$, yang struktur urutannya, jika dibatasi pada X dan Y , masing-masing sama dengan urutan semula, dan memenuhi $x < y$ untuk semua $x \in X, y \in Y$;
- (ii) $X \times Y$, yang dilengkapi dengan urutan leksikografis terbalik: $(x_1, y_1) < (x_2, y_2)$ jika dan hanya jika $y_1 < y_2$, atau $y_1 = y_2$ dan $x_1 < x_2$.

Buktikan bahwa, untuk ordinal α, β , jika dipandang sebagai himpunan terurut baik, ordinal $\alpha + \beta$ dan $\alpha\beta$ masing-masing isomorfik dengan $\alpha \sqcup \beta$ dan $\alpha \times \beta$. **Petunjuk** Lakukan induksi transfinit terhadap β .

2. Buktikan sifat-sifat operasi ordinal berikut.

- (i) $\beta < \gamma \implies \alpha + \beta < \alpha + \gamma$;
- (ii) jika $\alpha < \beta$, terdapat tepat satu δ sedemikian sehingga $\beta = \alpha + \delta$. **Petunjuk** Ambil δ sebagai tipe urutan dari himpunan terurut baik $\{\xi : \alpha \leq \xi < \beta\}$;
- (iii) (pembagian dengan sisa) untuk $\gamma, \alpha > 0$, terdapat tepat satu pasangan β, ρ sedemikian sehingga $\rho < \alpha$ dan $\gamma = \alpha\beta + \rho$. **Petunjuk** Ambil ordinal terbesar β yang memenuhi $\alpha\beta \leq \gamma$, lalu terapkan (ii);
- (iv) jika $\alpha > 1$, maka $\beta < \gamma \implies \alpha^\beta < \alpha^\gamma$.

3. Berikan contoh yang menunjukkan bahwa, untuk ordinal α, β , pada umumnya $\alpha\beta \neq \beta\alpha$.

Petunjuk Cukup ambil $\alpha < \beta = \omega$.

4. Buktikan bahwa setiap ordinal $\gamma > 0$ mempunyai bentuk normal Cantor yang unik:

$$\gamma = \omega^{\alpha_1} k_1 + \cdots + \omega^{\alpha_n} k_n,$$

dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, ordinal-ordinal $\gamma \geq \alpha_1 > \cdots > \alpha_n$, dan $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$.

Petunjuk

Gunakan rekursi transfinit pada γ : ambil α terbesar yang memenuhi $\gamma \geq \omega^\alpha$, lalu gunakan pembagian dengan sisa untuk menuliskan $\gamma = \omega^\alpha k + \rho$; di sini k harus merupakan ordinal berhingga. Gunakan induksi transfinit untuk membuktikan keunikannya.

5. Buktikan bahwa $f(a, b) = 2^a(2b + 1) - 1$ merupakan bijeksi dari $\mathbb{Z}_{\geq 0} \times \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ke $\mathbb{Z}_{\geq 0}$.
6. Hasil berikut disebut lema König. Misalkan κ_i, λ_i merupakan dua keluarga kardinal yang diindeks oleh $i \in I$, dan $\kappa_i < \lambda_i$ untuk setiap $i \in I$. Buktikan bahwa

$$\sum_{i \in I} \kappa_i < \prod_{i \in I} \lambda_i.$$

Turunkan teorema Cantor $\kappa < 2^\kappa$ sebagai kasus khusus.

Petunjuk

Mudah dilihat

bahwa ketaksamaan dengan $\leq$ berlaku. Selanjutnya, ambil $E := \prod_i E_i$, dengan $|E_i| = \lambda_i$; jika ketaksamaan tegas yang dinyatakan dalam soal tidak berlaku, terdapat dekomposisi $E = \bigcup_i F_i$, dengan $F_i \subset E$ dan $|F_i| = \kappa_i$. Untuk memperoleh kontradiksi, tuliskan setiap $f \in E$ menurut komponen-komponennya sebagai $(f_j)_{j \in I}$, dengan $f_j \in E_j$, lalu pertimbangkan himpunan

$$G_i := \text{im} \left[F_i \hookrightarrow E \xrightarrow{\text{ambil komponen ke-}i} E_i \right], \quad i \in I.$$

Tunjukkan bahwa $G_i \subsetneq E_i$. Kemudian, ambil $f \in \prod_i (E_i \setminus G_i)$ dan simpulkan bahwa $f \notin \bigcup_i F_i$, suatu kontradiksi. Seperti dalam teorema Cantor, di sini digunakan argumen diagonal.